SANTÉA

La plateforme intelligente d’accompagnement santé personnalisé🩺

“Prévenir aujourd’hui pour mieux vivre demain.”

Réalisé par: santéa group
Encadré par:
Mme Benkhalifa Ghada
Mr Hechmi Mohamed Amine

2025-2026

PI: Dévoloppement web java
Théme: Santé et bien etre

Notre équipe



Table des matières

1. Introduction
2. Problematique
3. Etude de l’éxistant
4. Solution proposée
5. Identification des acteurs
6. Fonctionnalités Clés
7. Impact & Bénéfices
8. Nos Avantages Compétitifs
9. BESOINS FONCTIONNELS & NON FONCTIONNELS
10. Planification des Sprints
11. Les diagrammes
12. Les ODD
13. Logo
14. Charte graphique
15. Démonstration
16. Conclusion

Introduction

La santé est souvent suivie de manière fragmentée, ce qui limite la continuité des soins. SANTÉA propose une plateforme intégrée de suivi médical et d’accompagnement personnalisé, facilitant la coordination entre professionnels de santé.



Problematique

Le parcours de santé des patients est aujourd’hui dispersé entre consultations, analyses, suivi quotidien et accompagnement nutritionnel ou sportif. Cette fragmentation rend difficile la coordination entre professionnels, la continuité des soins et le suivi personnalisé. Comment centraliser et organiser efficacement ces services pour offrir un accompagnement complet, sécurisé et accessible à tous ?



Etude de l’existant

Analyse comparative des solutions existantes sur le marché pour les plateformes d’accompagnement santé :

DOCTOLIB 🇫🇷



✓ Interface intuitive et ergonomique
✓ Large réseau de professionnels
✓ Forte adoption en France
✓ Application mobile performante
× Pas de collaboration interprofessionnelle avancée
× Pas d'IA pour analyse des symptômes
× Pas de suivi nutritionnel/sportif intégré

Plateforme leader en France pour la prise de rendez-vous médicaux et la téléconsultation.

LIVI (KRY) 🇸🇪🇪🇺



✓ Téléconsultation vidéo en quelques minutes
✓ Ordonnances électroniques
✓ Application mobile uniquement
✓ Remboursement sécurité sociale
× Pas de suivi patient à long terme
× Pas de RDV planifiés
× Pas de collaboration interprofessionnelle
× Limité à la consultation généraliste

Service de téléconsultation pure player, axé sur la consultation vidéo immédiate.

MESVACCINS.NET 🇫🇷



✓ Suivi des vaccinations
✓ Rappels automatiques
✓ Recommandations personnalisées
✓ Spécialisé et expert
✓ Gratuit
× Mono-fonctionnel (vaccins uniquement)
× Pas d'intégration avec consultations/pharmacies

Carnet de vaccination numérique.

Solution proposée

Une plateforme unique pour tout votre écosystème de santé

Collaboration Interprofessionnelle
Médecins, coachs, nutritionnistes travaillent ensemble

Intelligence Artificielle
Chatbot symptômes + détection humeur + recommandations

Téléconsultation Intégrée
Vidéo/audio avec tous vos professionnels

Gestion Pharmacies Intelligente
Scan, comparateur prix, alertes stock

Identification des acteurs



Médecin
Téléconsultation, dossier patient, prescriptions



Coach Sportif
Plans d'entraînement, suivi progression



Nutritionniste
Plans alimentaires, gestion allergies



Pharmacien
Stocks, réservations, comparateur prix



Patient
Suivi santé, RDV, téléconsultations, journal

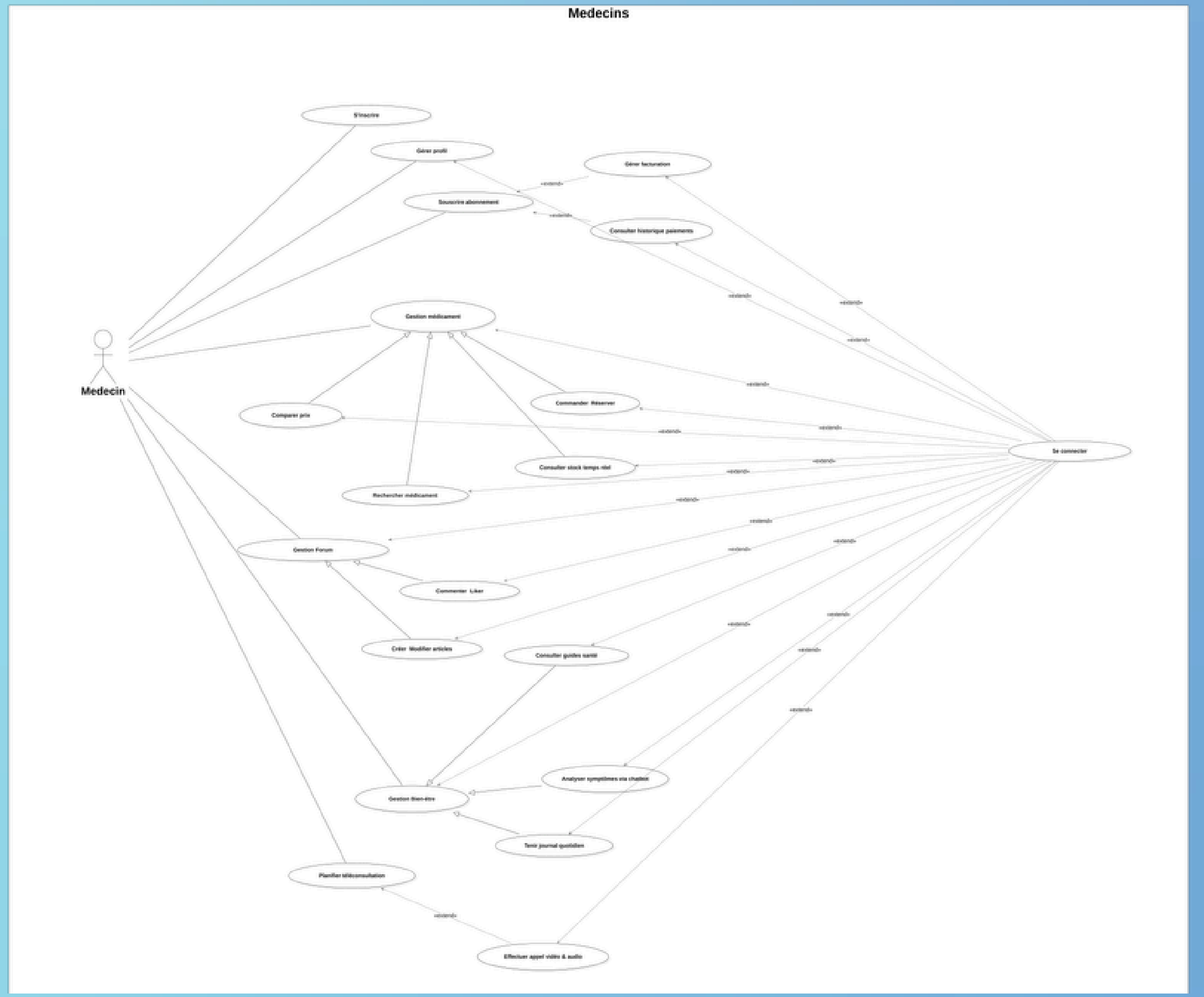


Administrateur
Gestion utilisateurs, modération, analytics

Identification des acteurs



Médecin

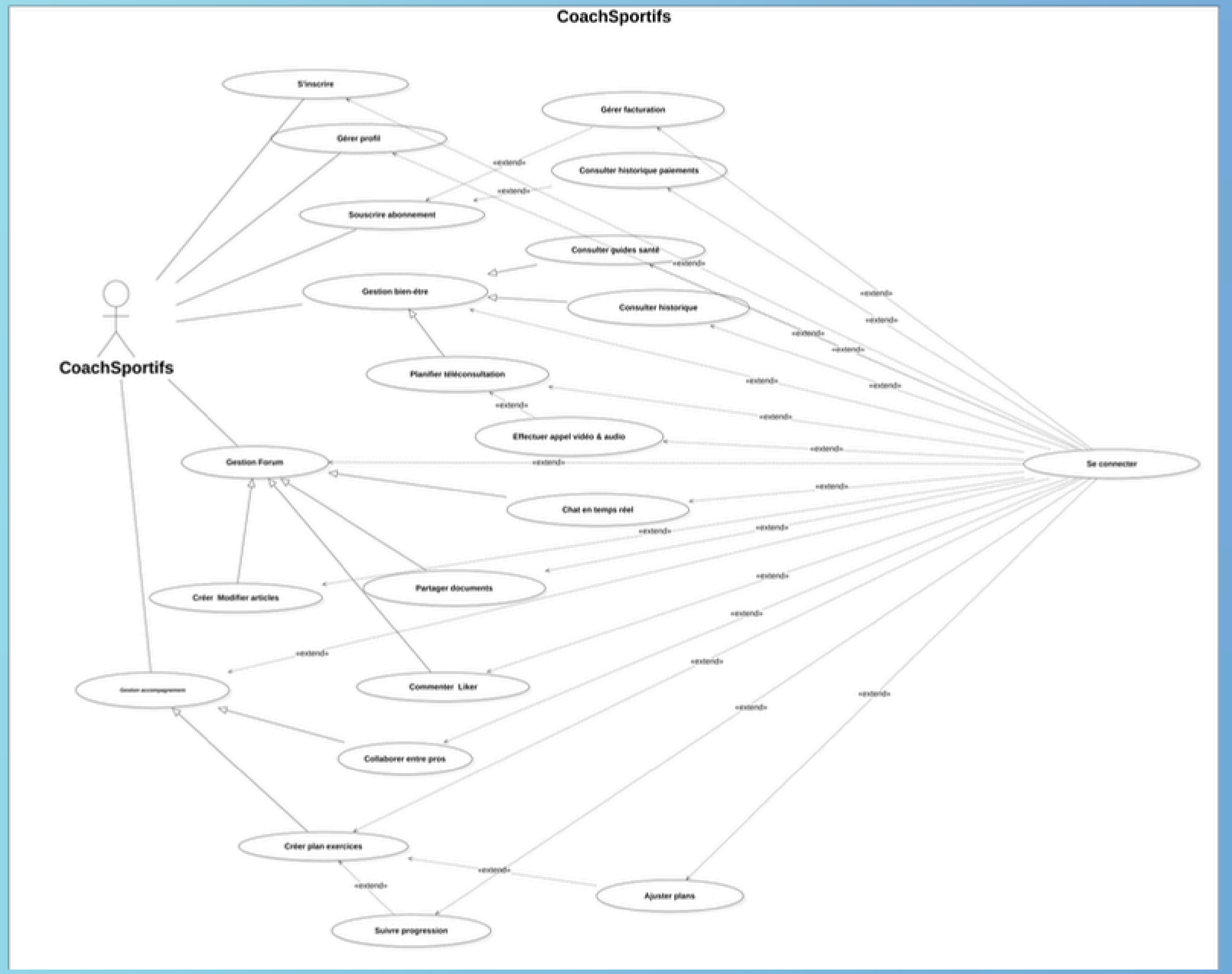


Identification des acteurs

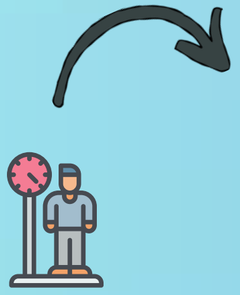




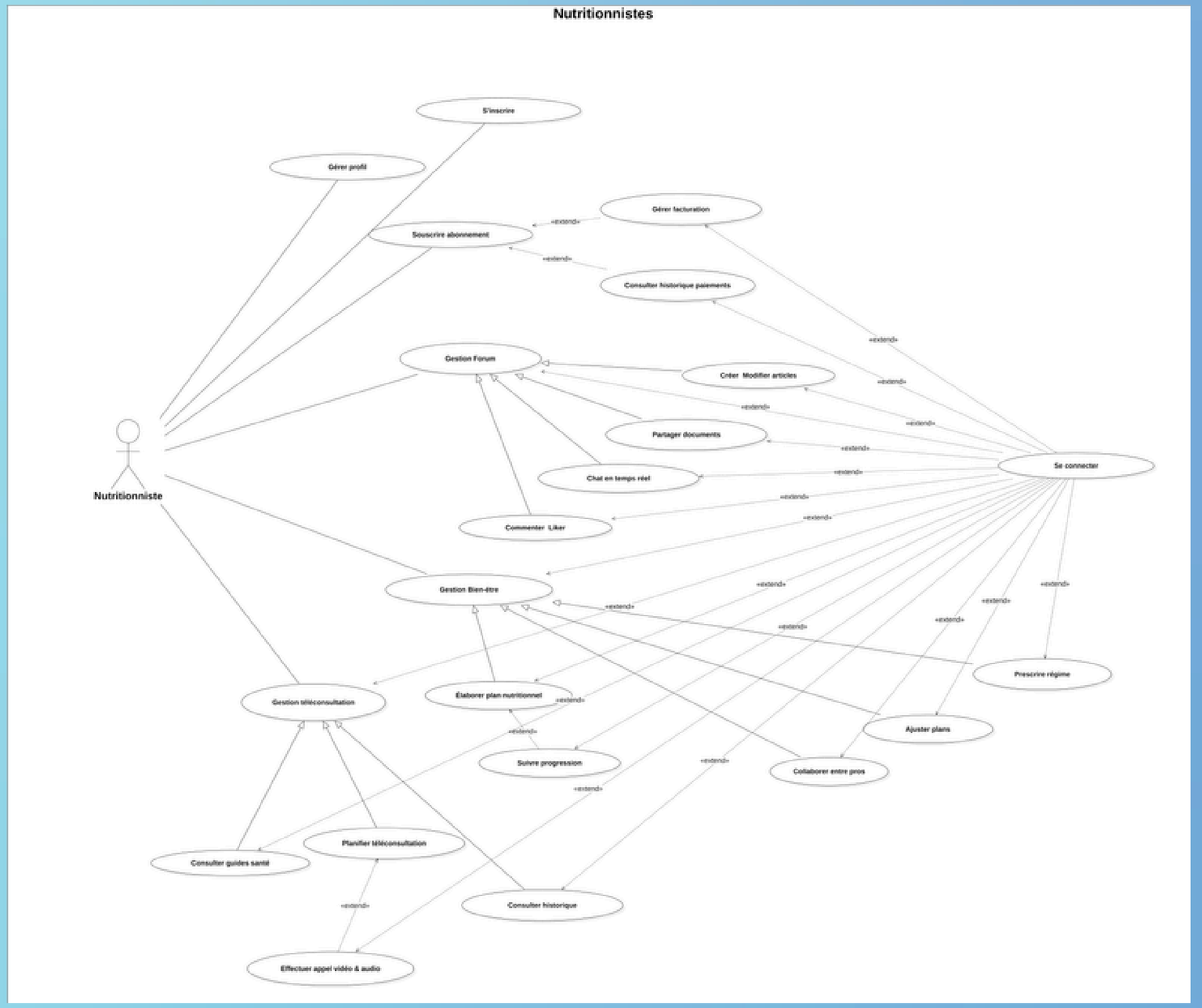
Coach Sportif



Identification des acteurs



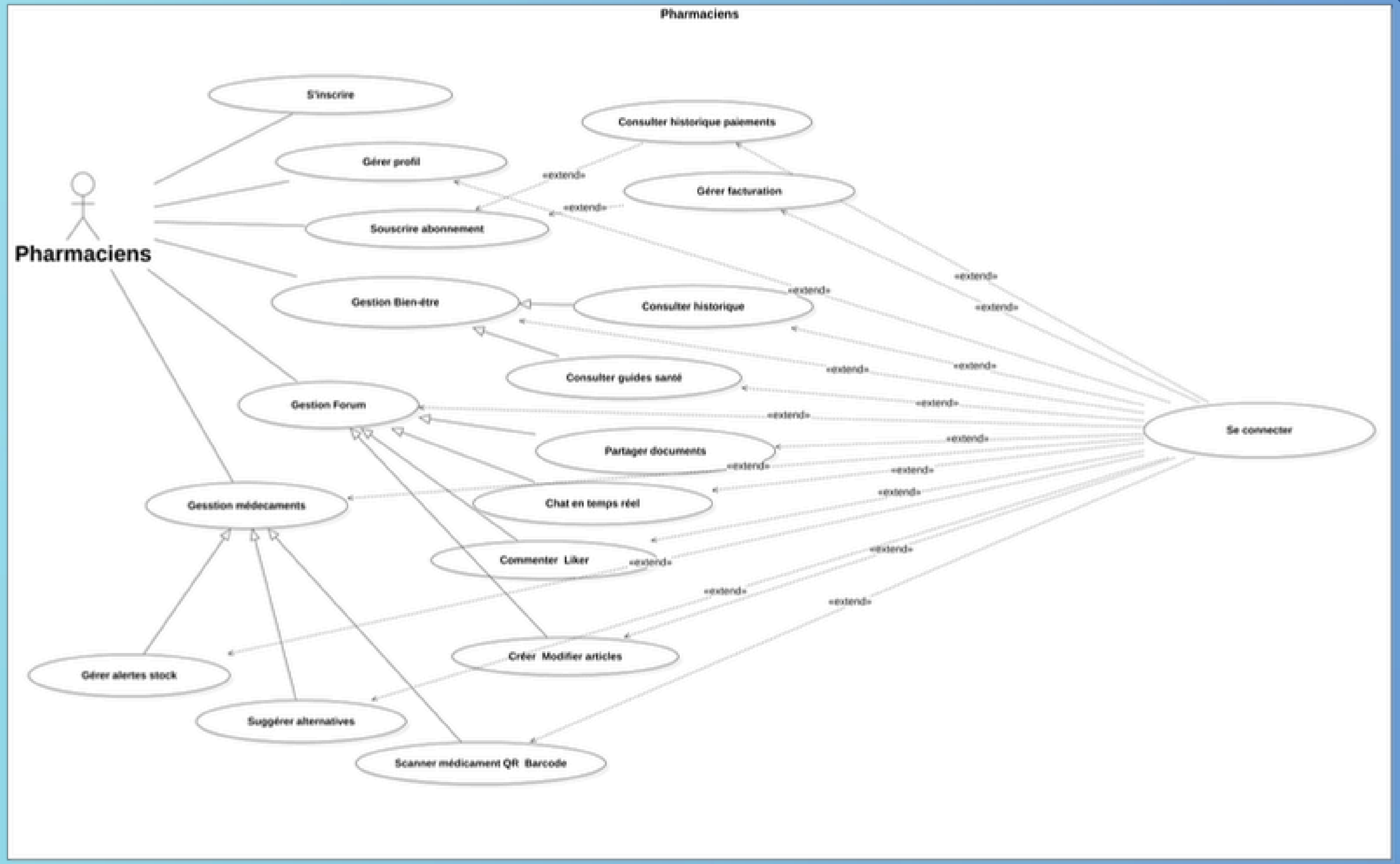
Nutritionniste



Identification des acteurs



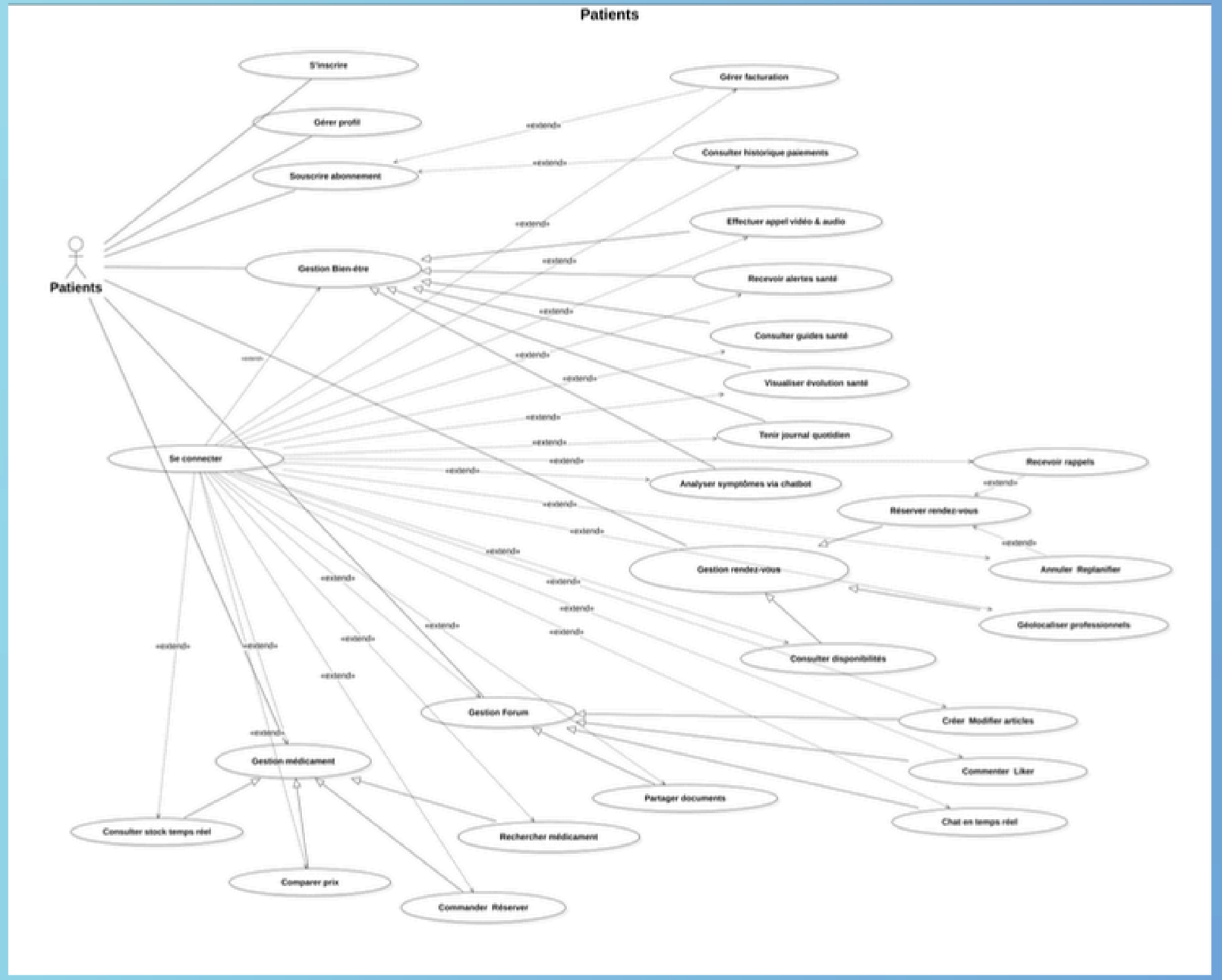
Pharmacien



Identification des acteurs

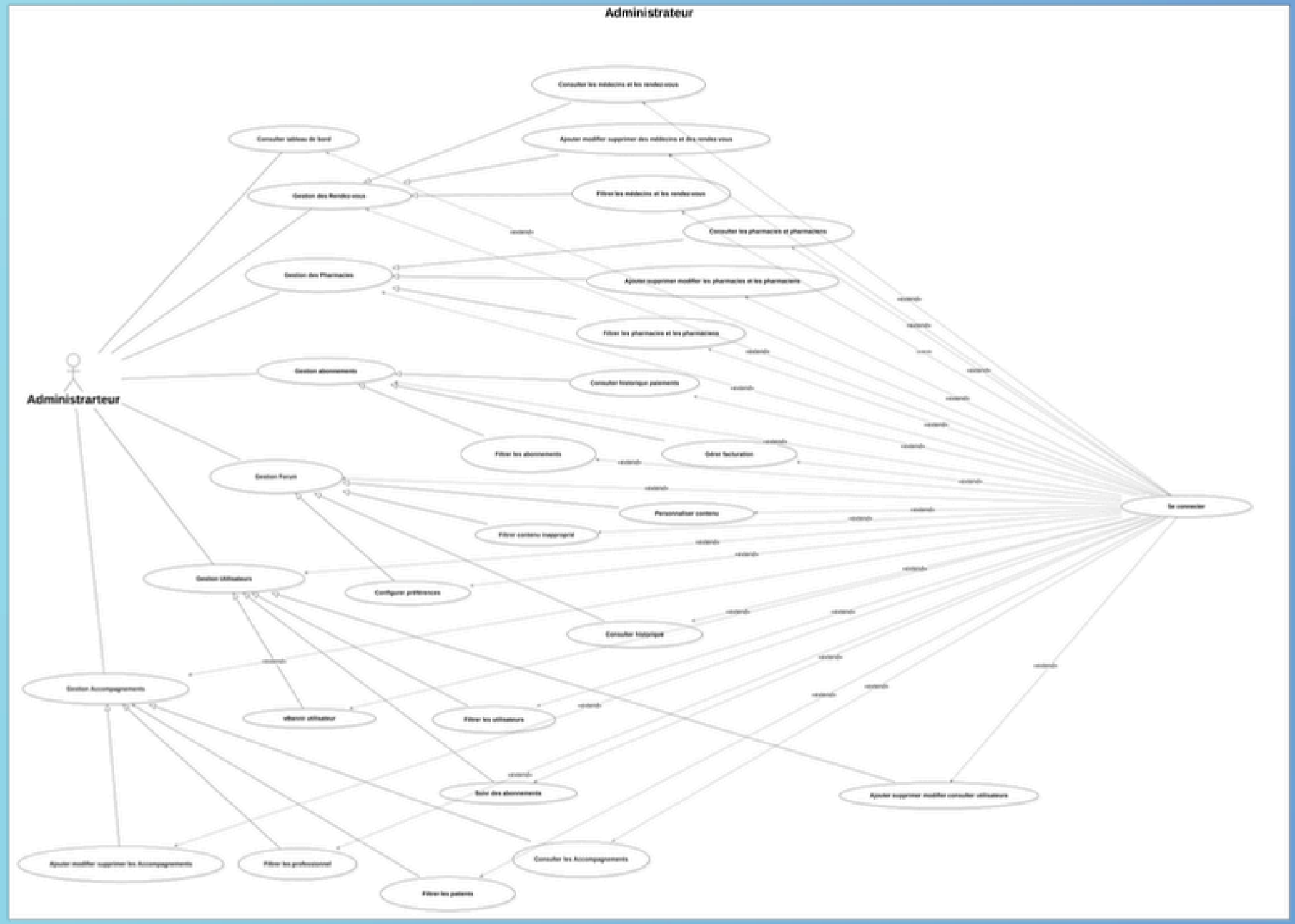


Patient



Identification des acteurs

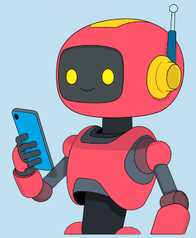
Administrateur



Fonctionnalités Clés

Communication

- Chat temps réel (Firebase)
- Téléconsultation vidéo/audio
- Partage documents sécurisé
- Notifications intelligentes



Intelligence IA

- Chatbot analyse symptômes
- Détection humeur (Face ID)
- Recommandations personnalisées
- Prédiction ruptures stock

Gestion

- Calendrier intelligent
- Dossier médical unifié
- Plans sport/nutrition
- Historique complet

Impact & Bénéfices



Pour les Patients

- Une seule app pour toute leur santé
- Suivi personnalisé et holistique
- Gain de temps (moins de déplacements)
- Meilleure adhésion aux traitements



Pour les Professionnels

- Collaboration fluide entre pairs
- Dossier patient complet
- Optimisation de l'agenda
- Nouveaux revenus (téléconsultation)



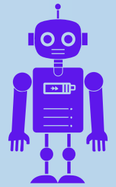
Pour le Système de Santé

- Réduction coûts (prévention)
- Désengorgement urgences
- Amélioration suivi chronique
- Données pour santé publique

Nos Avantages Compétitifs



Seule plateforme collaborative complète
Médecin + Coach + Nutritionniste + Pharmacie



IA médicale éthique et accessible
Chatbot + détection humeur + recommandations



Sécurité et conformité maximales
HDS + modération automatique



Expérience utilisateur unifiée
Une seule app pour toute votre santé

BESOINS FONCTIONNELS & NON FONCTIONNELS



BESOINS FONCTIONNELS

01 Gestion des Utilisateurs

- Authentification avancée multi-rôles
- Tableau de bord personnalisé par profil
- Gestion des préférences (objectifs santé, notifications, langue)

02 Communication & Accompagnement

- Chat en temps réel (Firebase) entre professionnels et patients
- Téléconsultation intégrée (vidéo/audio)
- Partage de documents sécurisé (analyses, plans, régimes)
- Notifications en temps réel
- Historique des sessions

03 Suivi Patient

- Journal quotidien (suivi_journalier)
- Détection d'humeur (Face ID - IA)
- Chatbot d'analyse des symptômes (IA)
- Recommandations personnalisées (IA)

BESOINS FONCTIONNELS

04 Gestion des Rendez-vous

- Calendrier intelligent avec créneaux optimisés
- Réservation en ligne avec confirmation instantanée
- Rappels automatiques (notifications/email)
- Système d'annulation et replanification
- Géolocalisation des professionnels

05 Gestion Pharmacies

- Scan QR code/code-barres
- Alertes de stock
- Système de réservation/commande
- Comparateur de prix
- Disponibilité temps réel
- Suggestions alternatives (IA)

06 Gestion des Contenus (Forum)

- Articles et guides médicaux
- Système de commentaires et likes
- Filtrage automatique (mots interdits)
- Système de bannissement utilisateur
- Personnalisation selon profil

BESOINS NON FONCTIONNELS

01 Sécurité

- Authentification sécurisée (multi-rôles)
- Chiffrement des données sensibles
- Communication sécurisée (HTTPS, Firebase Security Rules)
- Conformité HDS et protection des données médicales
- Liste de mots interdits avec vérification avant insertion

02 Performance

- Temps de réponse < 2 secondes
- Support de 10 000+ utilisateurs simultanés
- Optimisation des requêtes base de données
- Cache intelligent

03 Disponibilité

- Disponibilité 99.9%
- Système de backup automatique
- Notifications temps réel fiables

BESOINS NON FONCTIONNELS

04 Scalabilité

- Architecture modulaire
- Microservices
- Base de données évolutive

05 Accessibilité

- Interface multilingue
- Design responsive

06 Traçabilité

- Logs des actions critiques
- Historique des consultations
- Audit trail complet

Planification des Sprints

Planification des Sprints - SANTÉA

Sprint	Durée	Story Points	Objectifs principaux
Sprint 0	1 semaines	16	Cadrage initial (Spécification des besoins, identification des acteurs, étude de l'existant)
Sprint 1	2 semaines	21	Développement CRUD (Ajout, Suppression, modification, consultation) + contrôle de Saisie + métiers de bases
Sprint 2	2 semaines	19	Développement des métiers avancés et IA
Sprint 3	1 semaines	21	Intégration IA, exécution des tests, validation du performance
Sprint 4	1 semaines	27	Intégration de travaille entre membre d’équipe

LES DIAGRAMMES



Diagramme des classes

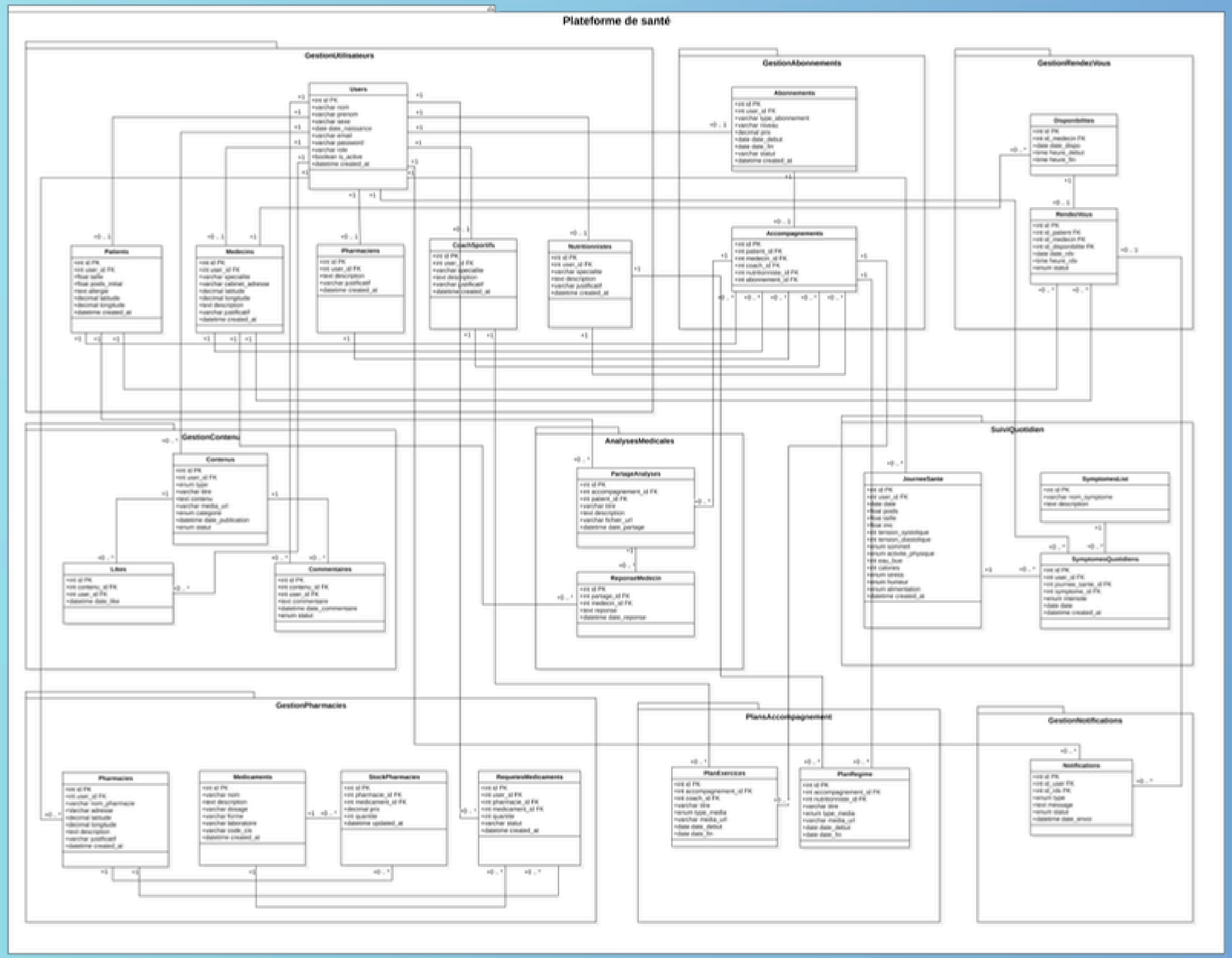
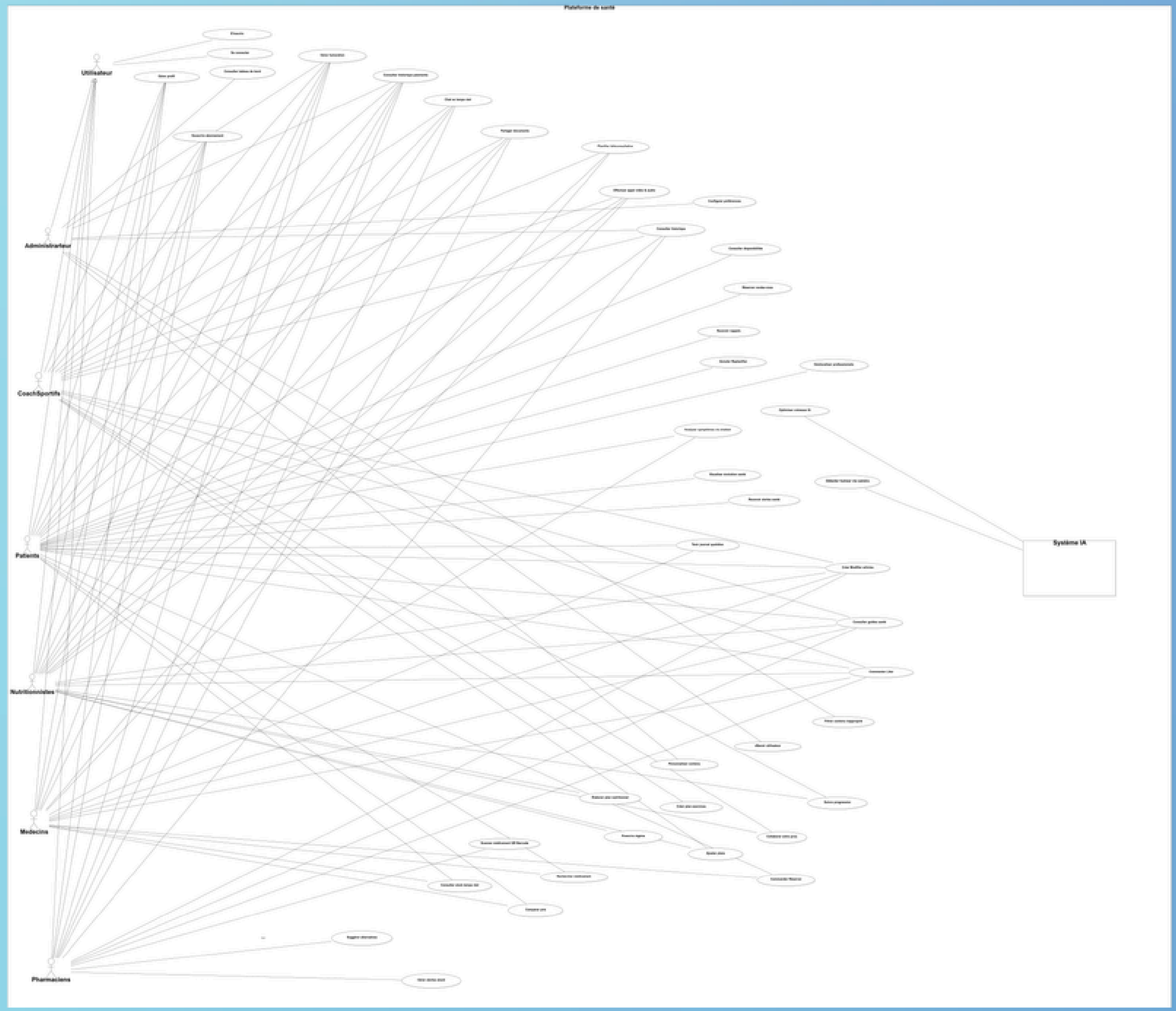


Diagramme de cas d'utilisation global



Microservice Nutrition — Fonctionnalités principales.

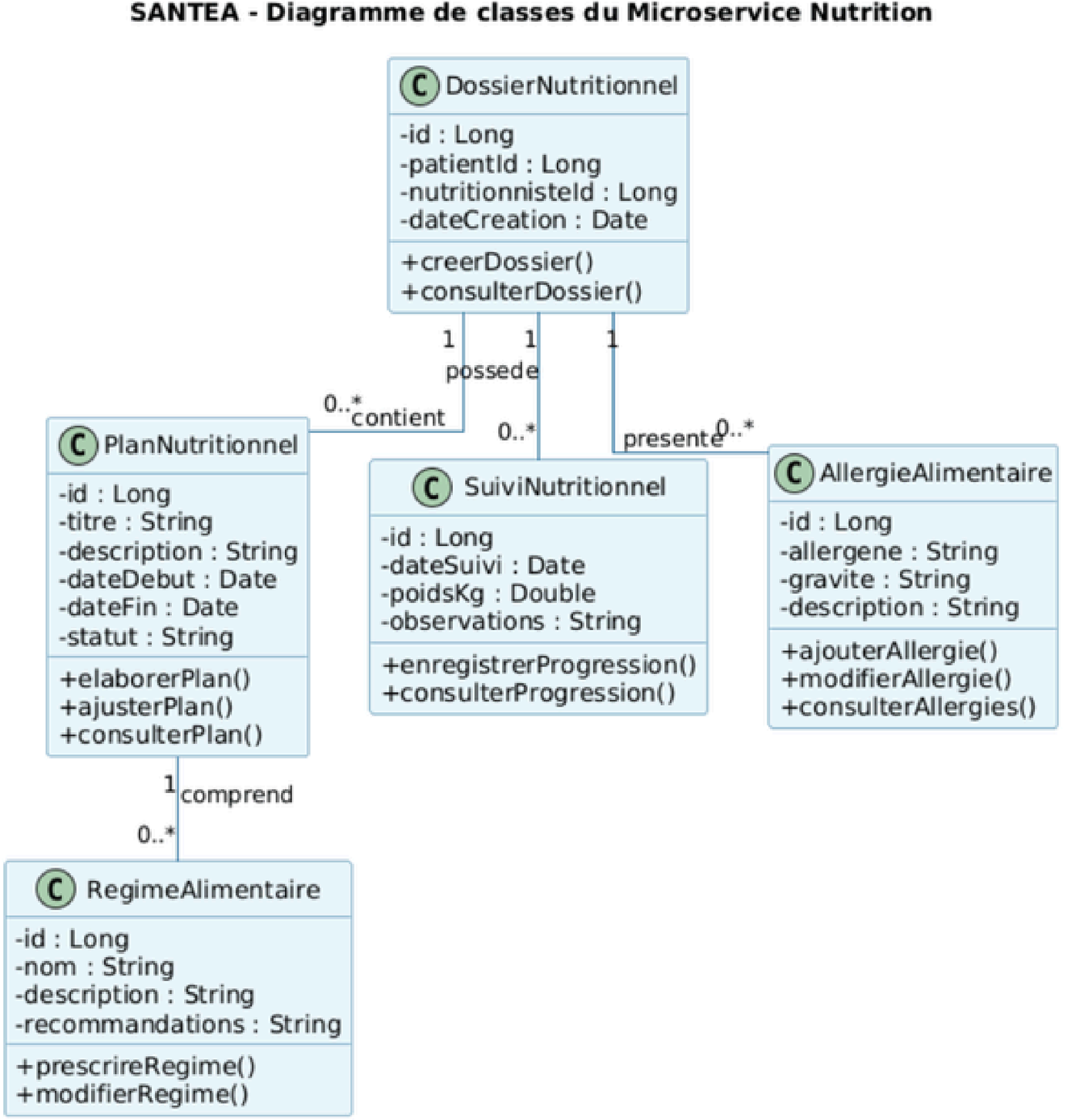
Objectif : assurer un accompagnement nutritionnel personnalisé des patients.

Fonctionnalités :

- Élaborer des plans nutritionnels personnalisés.
- Prescrire des régimes alimentaires.
- Ajuster les plans selon les besoins du patient.
- Suivre la progression nutritionnelle des patients.
- Gérer les allergies alimentaires.
- Collaborer avec les autres professionnels de santé.



Microservice Nutrition — Diagramme de classes



Microservice Nutrition — Communications interservices

1. Communication synchrone (REST)

- ***Le microservice Nutrition appelle le microservice Patient pour vérifier les informations du patient.***
- ***Exemple : GET /api/patients/{id}***

2. Événement publié par Nutrition

- ***Quand un plan nutritionnel est créé, Nutrition publie l'événement :***
- ***nutrition.plan.created***
- ***Cet événement peut être utilisé par le microservice Notifications pour informer le patient.***

3. Événement consommé par Nutrition

- **Nutrition consomme un événement provenant du microservice Rendez-vous :**
- **appointment.confirmed**
- **Cela permet de préparer le suivi nutritionnel après confirmation d'un rendez-vous.**

Microservice Nutrition — Contrats API REST

Méthode	Endpoint	Fonction	Code HTTP
POST	/api/nutrition/plans	Créer un plan nutritionnel	201
GET	/api/nutrition/plans/{id}	Consulter un plan	200
PUT	/api/nutrition/plans/{id}	Modifier entièrement un plan	200
POST	/api/nutrition/regimes	Prescrire un régime	201
POST	/api/nutrition/suivis	Ajouter un suivi	201
POST	/api/nutrition/allergies	Enregistrer une allergie	201
GET	/api/nutrition/allergies/{id}	Consulter une allergie	200

Codes fréquents : 200 OK • 201 Created • 400 Bad Request • 403 Forbidden • 404 Not Found

Microservice Nutrition — Base de données

SGBD choisi : MySQL

Base de données : nutrition_db

Tables proposées :

- **dossier_nutritionnel : informations du dossier nutritionnel.**
- **plan_nutritionnel : programmes alimentaires personnalisés.**
- **regime_alimentaire : régimes alimentaires prescrits.**
- **suivi_nutritionnel : évolution et observations du patient.**
- **allergie_alimentaire : allergies alimentaires des patients.**

Justification : le microservice Nutrition possède sa propre base de données MySQL, conformément au principe Database-per-Service. Cette séparation assure son autonomie et évite le partage direct des données avec les autres microservices.

Exemple de requête et réponse JSON

Requête : POST /api/nutrition/plans


```
{
"dossierId": 1,
"titre": "Plan alimentaire
personnalisé",
"description": "Programme
adapté au patient",
"dateDebut": "2026-11-10",
"dateFin": "2026-12-10",
"statut": "ACTIF"
}
```


Réponse : 201 Created


```
{
"id": 25,
"dossierId": 1,
"titre": "Plan alimentaire
personnalisé",
"statut": "ACTIF"
}
```

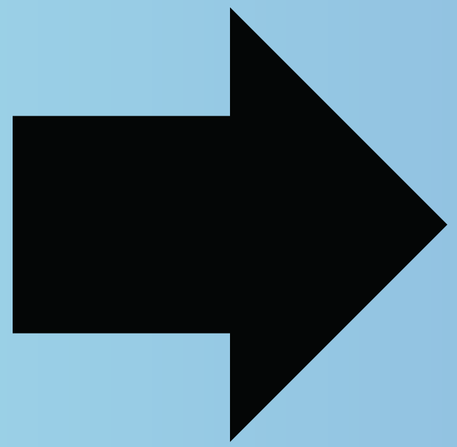
Microservice Nutrition — Exemple d'échange REST

Exemple : Création d'un plan nutritionne

POST /api/nutrition/plans

Requête JSON
Envoyée par le client


```
{
"dossierId": 1,
"titre": "Plan alimentaire",
"description": "Plan adapté",
"dateDebut": "2026-11-10",
"dateFin": "2026-12-10",
"statut": "ACTIF"
}
```

Réponse JSON
201 Created


```
{
"id": 25,
"dossierId": 1,
"titre": "Plan alimentaire",
"statut": "ACTIF"
}
```

Microservice Patient — Base de données

SGBD choisi : PostgreSQL

Base de données : patient_db

Tables proposées :

- **patient : informations personnelles du patient.**
- **dossier_medical : antécédents et historique médical.**
- **contact_urgence : personnes à contacter en urgence.**
- **assurance_patient : couverture et assurance du patient.**
- **consentement : autorisations données par le patient.**

Justification : le microservice Patient possède sa propre base de données PostgreSQL, conformément au principe Database-per-Service. Cette séparation assure son autonomie et évite le partage direct des données avec les autres microservices.

Exemple de requête et réponse JSON

Requête : POST /api/patients


```
{
"nom": "Ben Salah",
"prenom": "Amira",
"dateNaissance": "1995-04-12",
"telephone": "+216 20 123 456",
"email": "amira@mail.com",
"statut": "ACTIF"
}
```


Réponse : 201 Created


```
{
"id": 12,
"nom": "Ben Salah",
"prenom": "Amira",
"statut": "ACTIF"
}
```

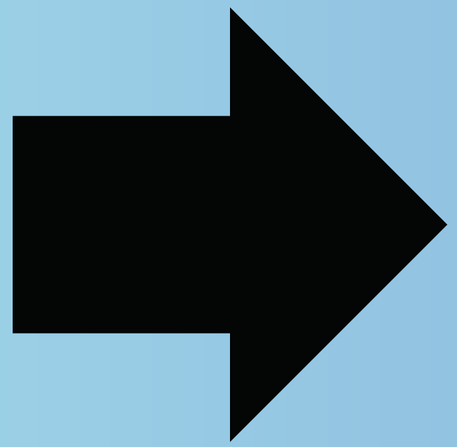
Microservice Patient — Exemple d'échange REST

Exemple : Création d'un patient

POST /api/patients

Requête JSON
Envoyée par le client

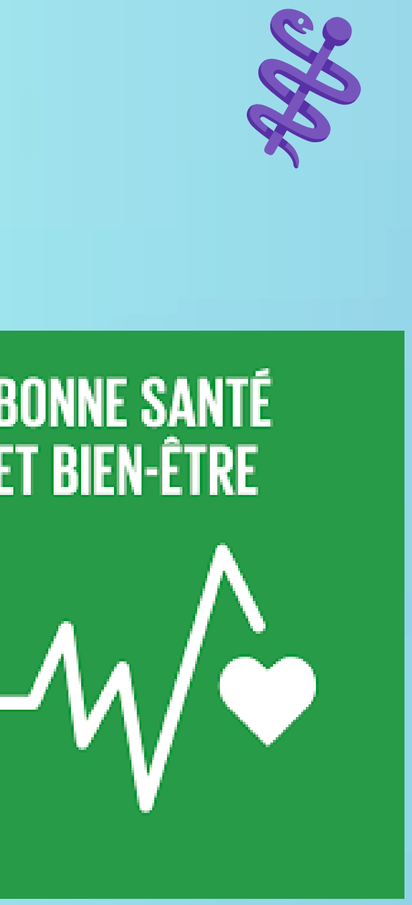

```
{
"nom": "Ben Salah",
"prenom": "Amira",
"dateNaissance": "1995-04-12",
"telephone": "+216 20 123 456",
"email": "amira@mail.com",
"statut": "ACTIF"
}
```

Réponse JSON
201 Created


```
{
"id": 12,
"nom": "Ben Salah",
"prenom": "Amira",
"statut": "ACTIF"
}
```

Les ODD


3
BONNE SANTÉ
ET BIEN-ÊTRE


9
INDUSTRIE,
INNOVATION ET
INFRASTRUCTURE


10
INÉGALITÉS
RÉDUITES


17
PARTENARIATS
POUR
LA RÉALISATION
DES OBJECTIFS

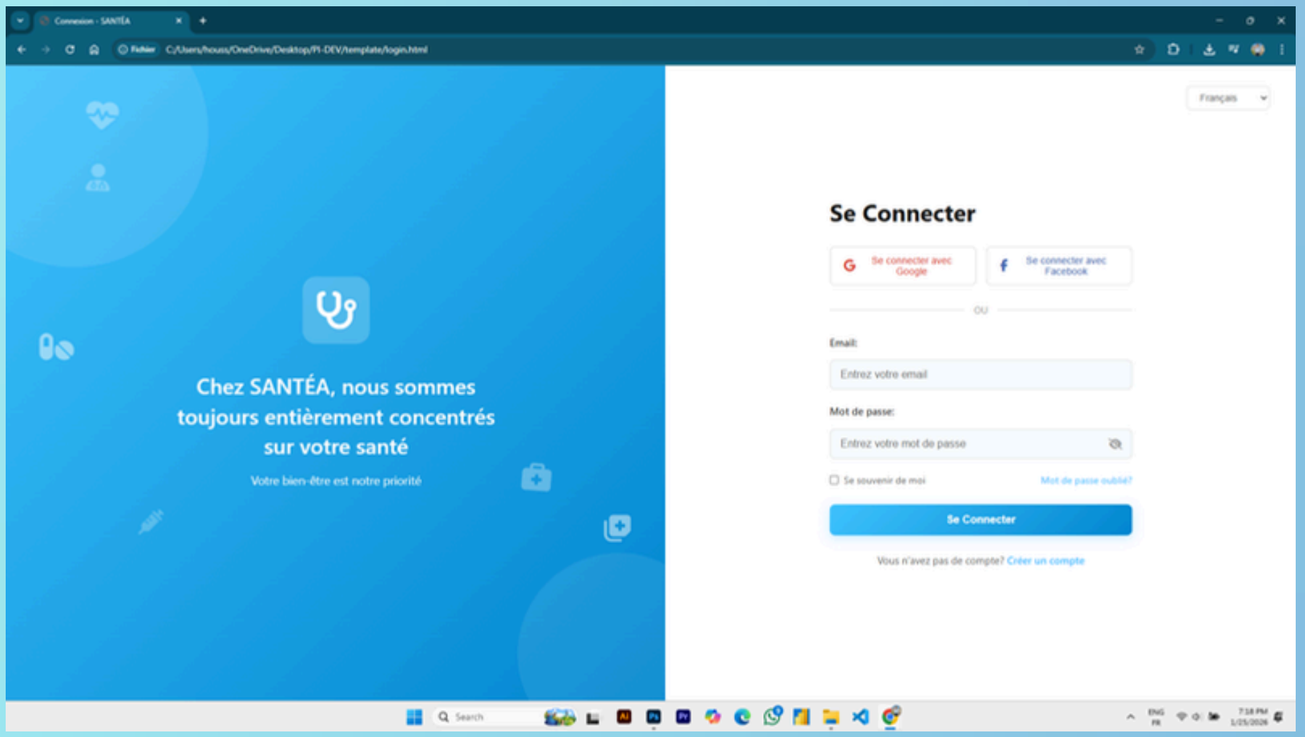
Logo

SANTÉA

La plateforme intelligente
d'accompagnemenent santé
personnaiisé

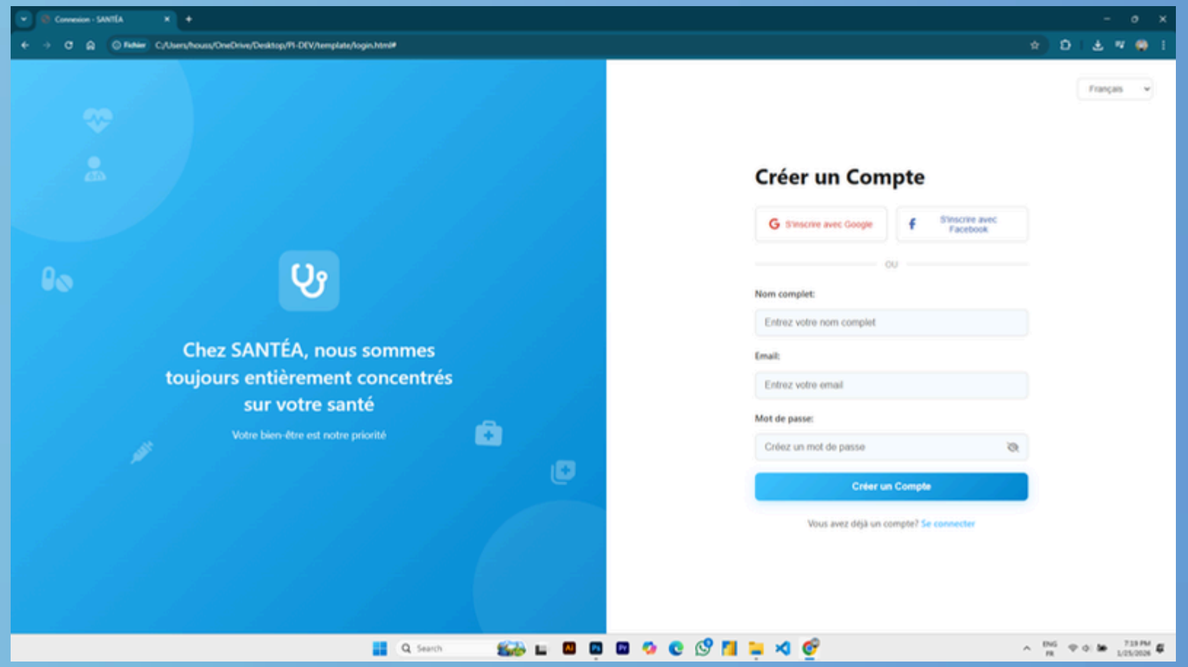
Charte graphique

Notre plateforme

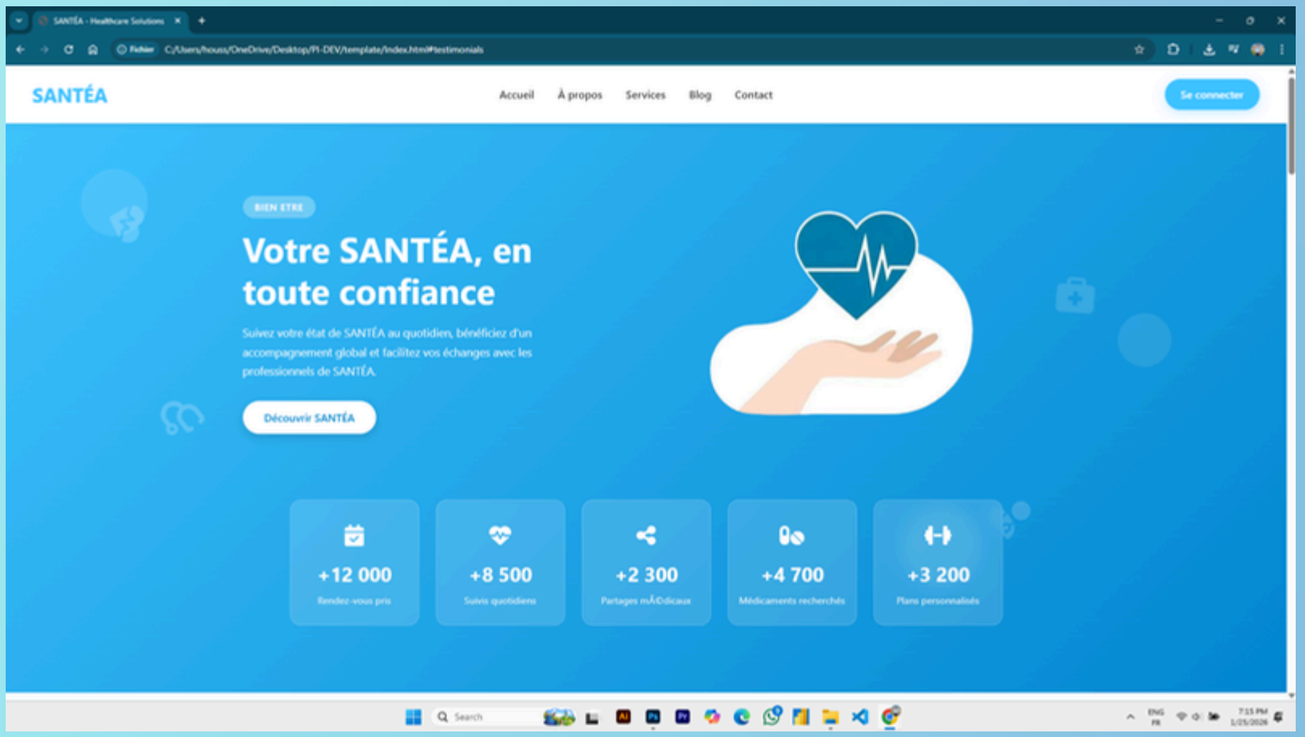


Notre page de connexion

Notre page de création du compte

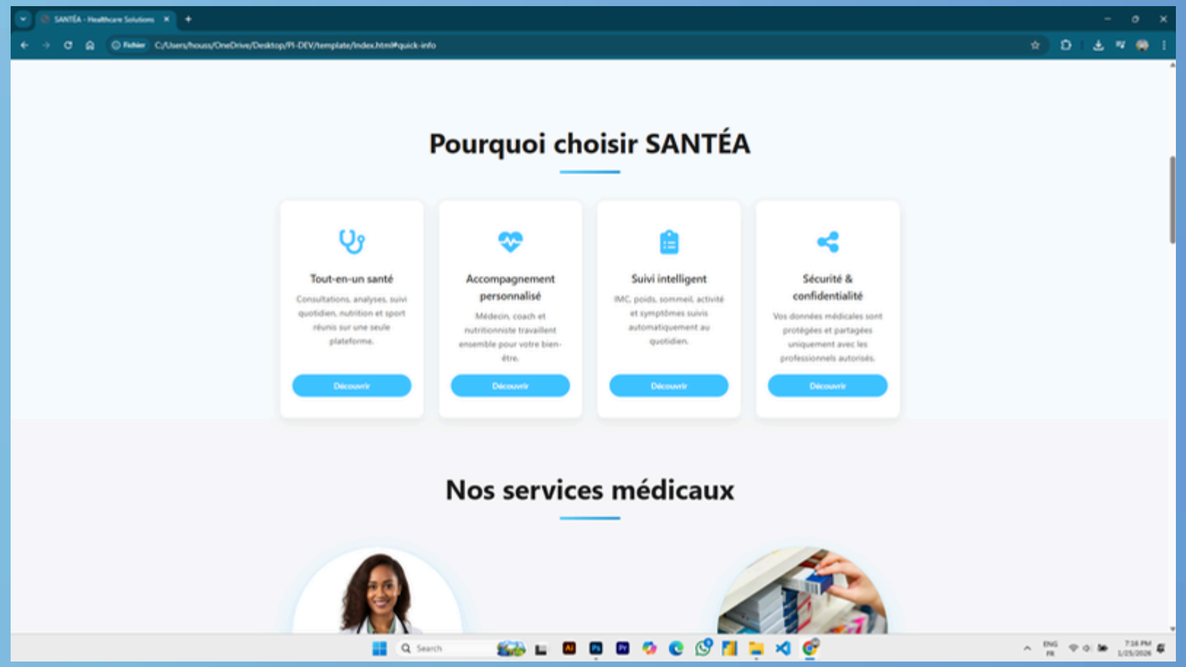


Notre plateforme

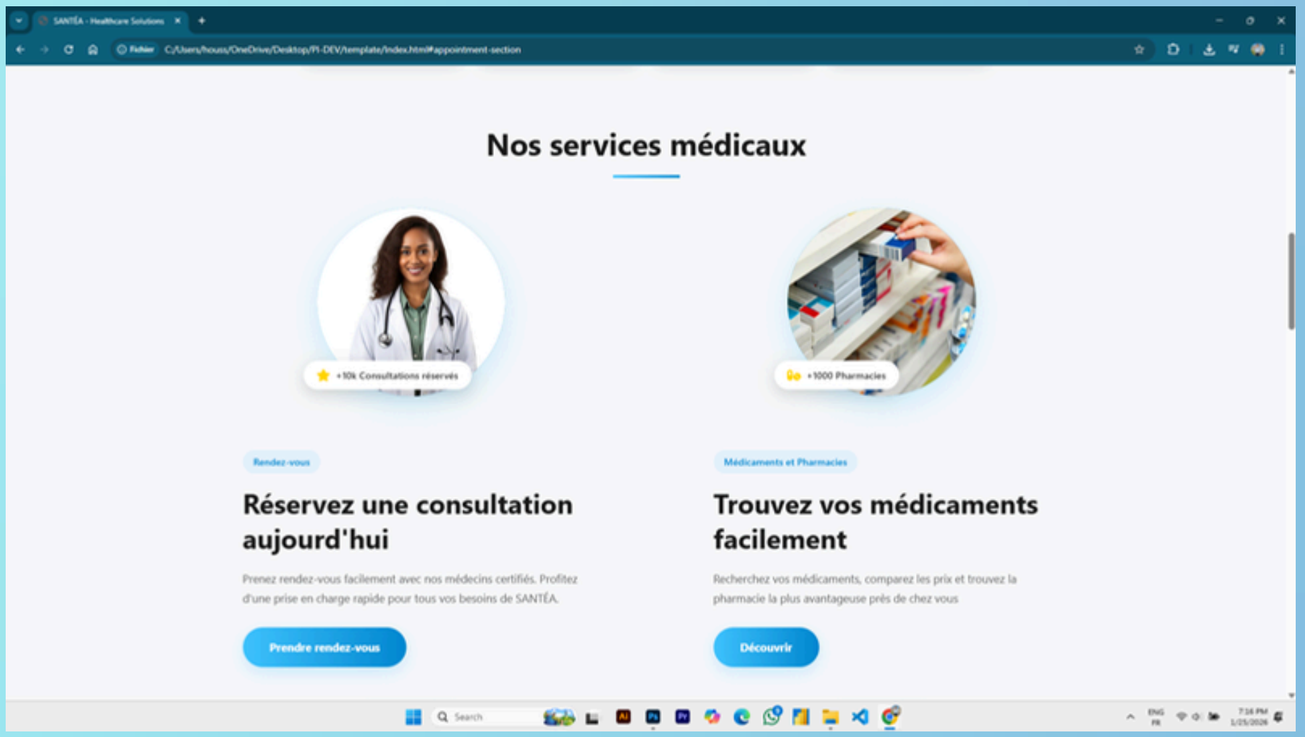


Notre page d’accueil

Pourqoui choisir notre plateforme

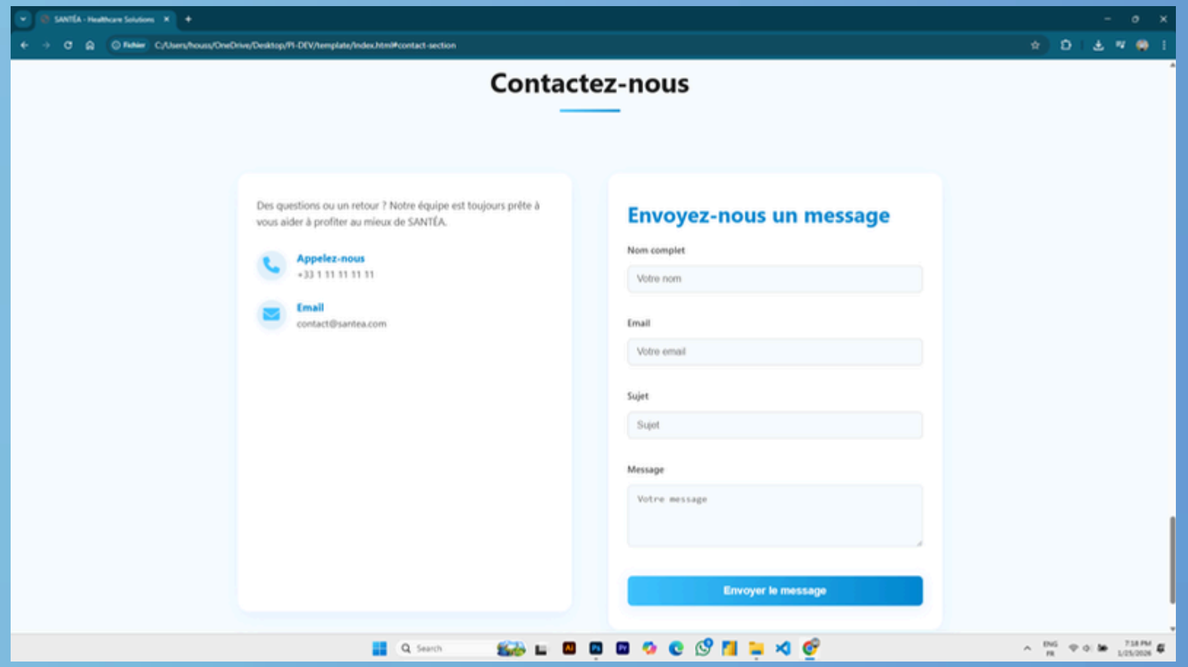


Notre plateforme



Nos services

Formulaire afin de contatez-nous



Notre plateforme

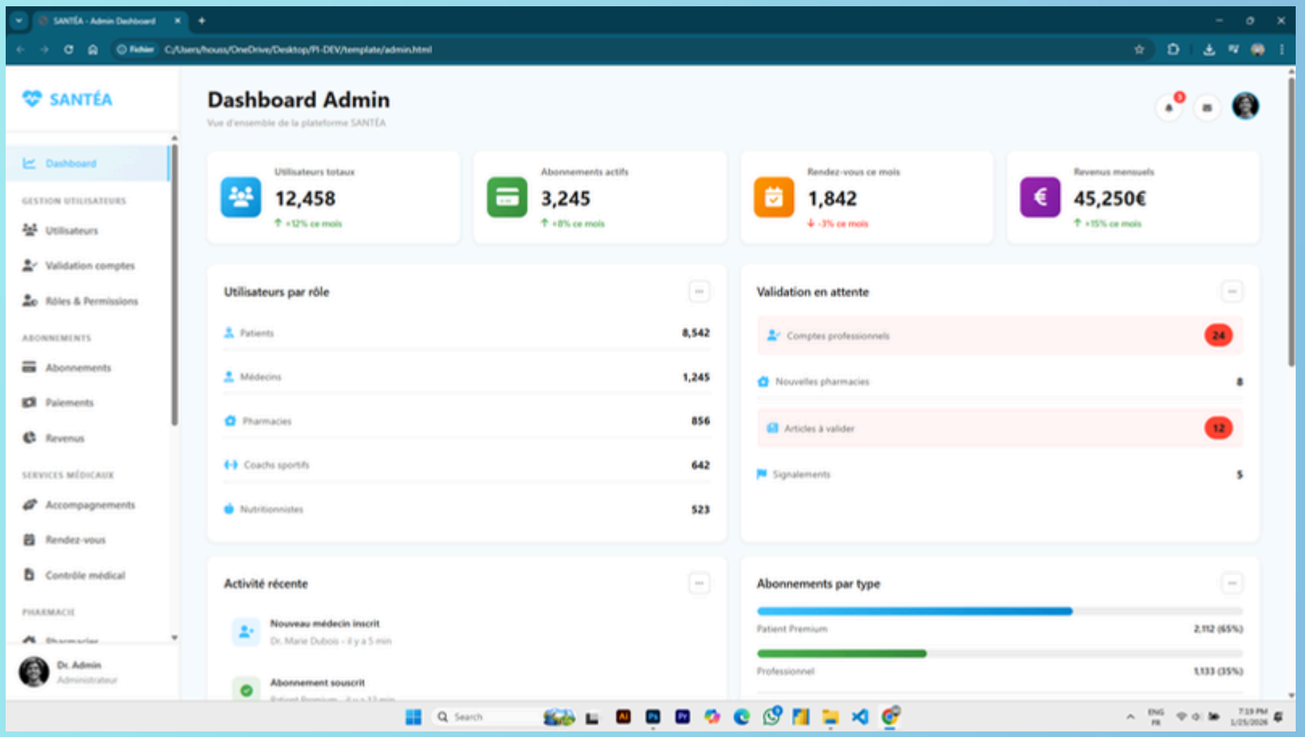
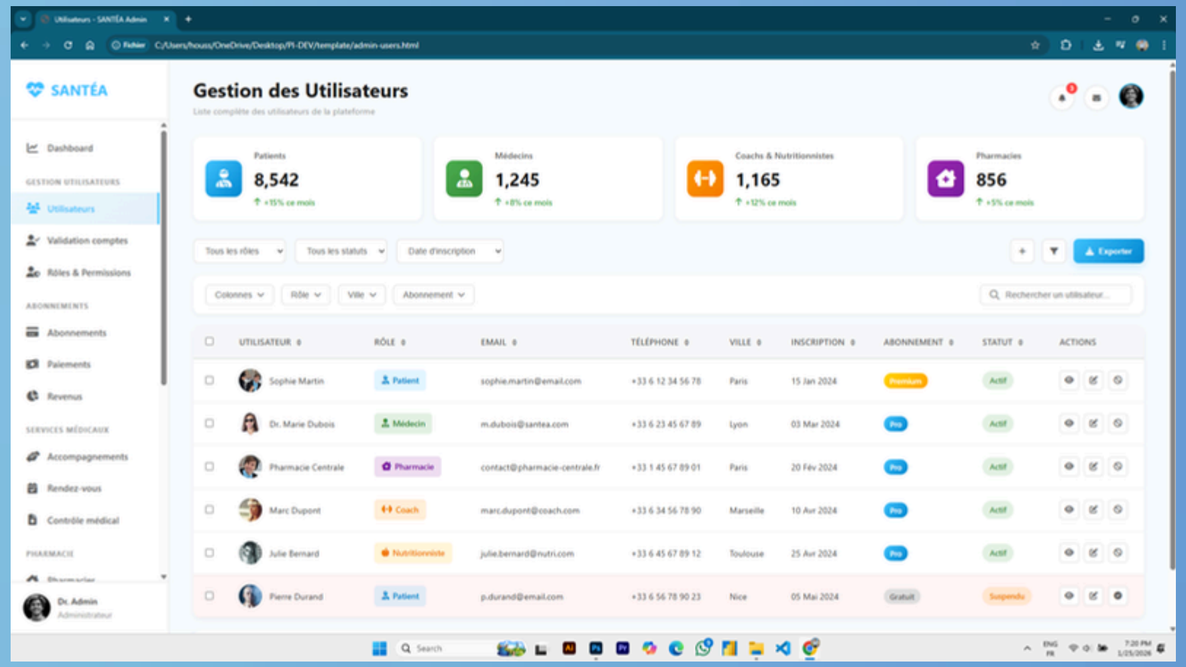
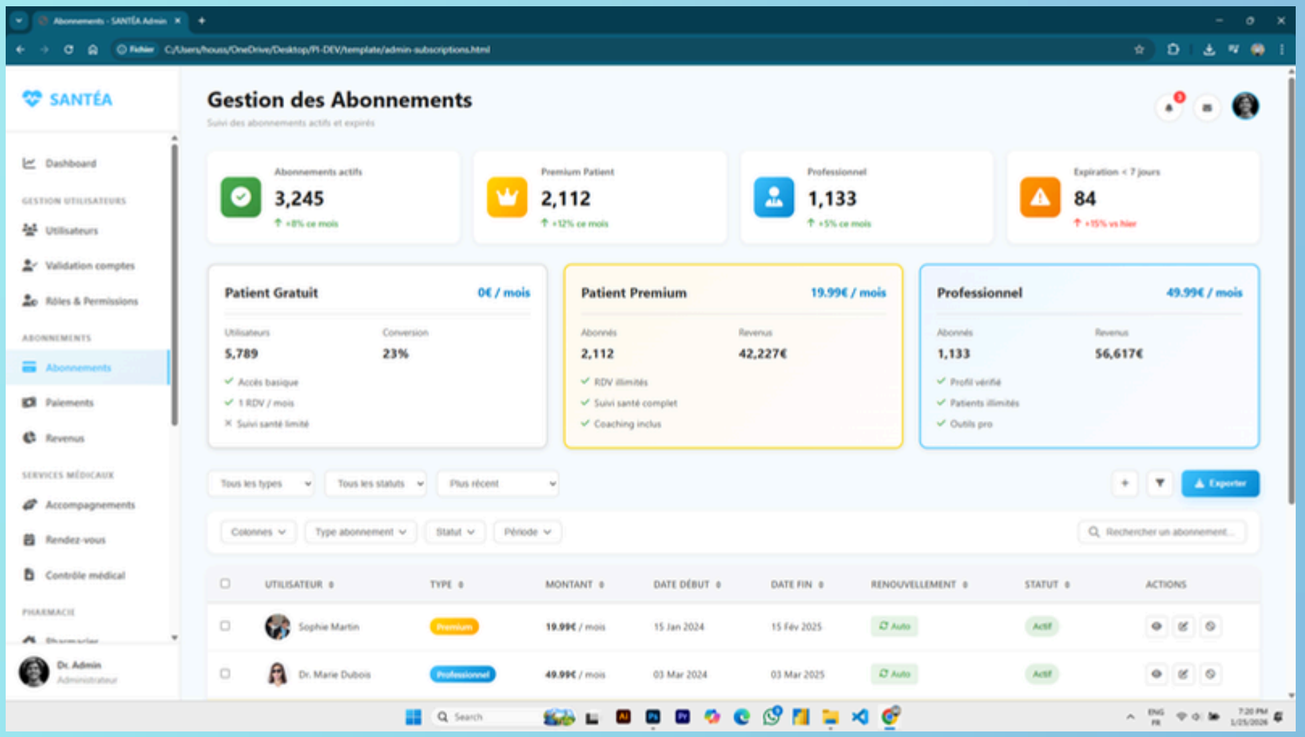


Tableau de bord Administarteur

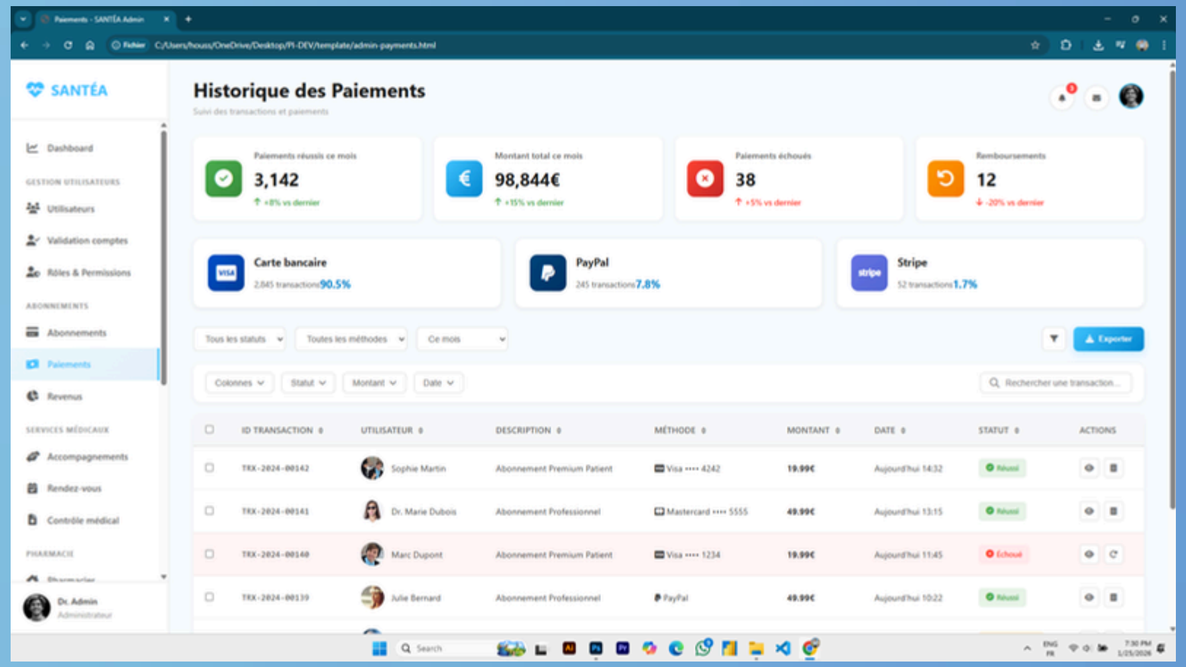
Gestion d’utilisateur (back-office)



Notre plateforme



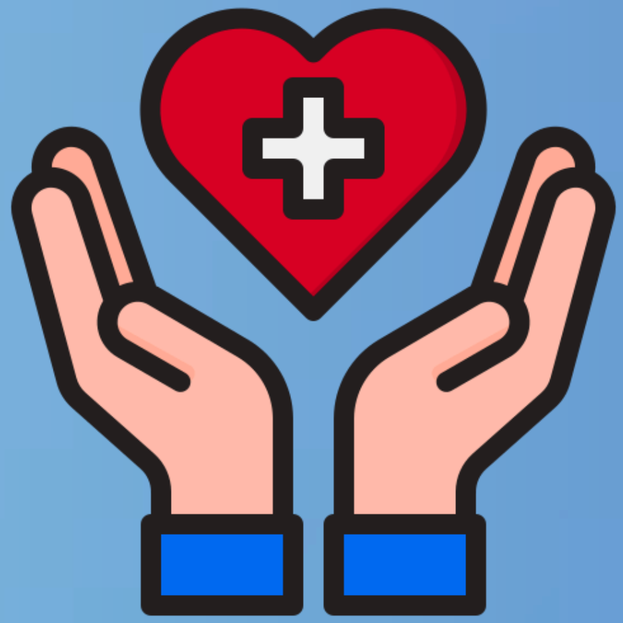
Gestion des abonnements (back-office)



Historique de paiement (back-office)

Conclusion

SANTÉA est bien plus qu'une application : c'est la première plateforme qui unifie véritablement l'écosystème de santé.



Merci !

« Des décisions éclairées pour une meilleure qualité de vie. »

